

《计算机网络》 课后补充及练习

2025-05-16

补: Virtual Circuit vs. Datagram

Issue	Datagram network	Virtual-circuit network
Circuit setup	Not needed	Required
Addressing	Each packet contains the full source and destination address	Each packet contains a short VC number
State information	Routers do not hold state information about connections	Each VC requires router table space per connection
Routing	Each packet is routed independently	Route chosen when VC is set up; all packets follow it
Effect of router failures	None, except for packets lost during the crash	All VCs that passed through the failed router are terminated
Quality of service 服务质量	Difficult	Easy if enough resources can be allocated in advance for each VC
Congestion control 拥塞控制	Difficult	Easy if enough resources can be allocated in advance for each VC

下列描述正确的是()

- ☒ A 网络层提供的服务包括数据报和虚电路两种
- ☐ B 当网络中沿途的某点出现拥塞时，对虚电路没有影响，因为已经建立了连接
- ☒ C 虚电路提供面向连接的服务
- ☐ D 虚电路在连接建立阶段会预先分配资源并确定传输的路径

补: End-to-end argument

- Internet community: routers' job is moving packets around and nothing else.

- ◆ the network is inherently unreliable
- ◆ the hosts should do error control, flow control ...
- ◆ The network service is connectionless (datagram), best effort service(尽力而为的服务)

- End-to-end argument: 网络的智能放在端节点

END-TO-END ARGUMENTS IN SYSTEM DESIGN

J.H. Saltzer, D.P. Reed and D.D. Clark*

M.I.T. Laboratory for Computer Science

This paper presents a design principle that helps guide placement of functions among the modules of a distributed computer system. The principle, called the end-to-end argument, suggests that functions placed at low levels of a system may be redundant or of little value when compared with the cost of providing them at that low level. Examples discussed in the paper include bit error recovery, security using encryption, duplicate message suppression, recovery from system crashes, and delivery acknowledgement. Low level mechanisms to support these functions are justified only as performance enhancements.

DVR补充练习

■ 408-2021年

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是 ()。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

DVR补充练习

■ 408-2021年

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是 ()。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量	
Net1	1 +8	23 +10	20 +12	22 +6	9
Net2	12 +8	35 +10	30 +12	28 +6	20
Net3	24 +8	18 +10	16 +12	36 +6	28
Net4	36 +8	30 +10	8 +12	24 +6	20

■ $EA=8, EB=10, EC=12, ED=6$

$$\text{Net1: } EA+A-\text{Net1} = 8 + 1 = 9$$

$$\text{Net1: } EB+B-\text{Net1} = 10 + 23 = 33$$

$$\text{Net1: } EC+C-\text{Net1} = 12 + 20 = 32$$

$$\text{Net1: } ED+D-\text{Net1} = 6 + 22 = 28$$

若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报(首部长=20B)时进行了分片,且每个分片尽可能大,则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是 ()

- ☐ A 796, 0
- ☒ B 796, 1
- ☐ C 800, 0
- ☐ D 800, 1

协议分析题

场景描述：主机A与主机B通信，主机B收到的一个IP分组如下图所示。

编号	IP包的全部内容															
1	45	00	00	30	82	fc	40	00	80	06	f5	a5	c0	a8	00	15
A→B	06	64	31	ba	22	68	b9	90	00	00	00	00	70	02	ff	ff
	02	04	05	b4	01	01	04	02					ec	e2	00	00

1. IP协议地址信息获取

(1) IP: source IP, destination IP

2. 数据包长度计算

(1) IP包总长度

(2) IP头长度

(3) 载荷数据长度

3. 分片信息

(1) 找属于同一个原始IP分组的IP包

(2) 计算原始IP分组的长度

4. 上层协议类型：1-ICMP，6-TCP，17-UDP

5. 其他参数：TTL等

协议分析题

场景描述：主机A与主机B通信，主机B收到的2个IP分组如下图所示。

编号	IP包的全部内容				
1 A→B	45 00 05 dc 06 64 31 ba	43 2e 20 00 22 68 b9 90	64 01 59 b6 00 00 00 00	80 a8 a0 99 70 02 ff ff	3b 40 6e d5 ec e2 00 00
2 A→B	45 00 01 14 77 61 31 6a	43 2e 00 b9 65 68 b9 67	64 01 69 27 68 69 6a 6b	80 a8 a0 99 6c 6d 6e 6f	3b 40 6e d5 70 71 72 73

1. A和B的IP地址以点分十进制表示分别是（ 128.168.160.153, 59.64.110.213 ）。
2. B接收的两个IP数据报有相同的 TTL字段值，TTL值等于（ 100或 0x64 ）。
3. 数据包2的总长度是（ 276 ）字节。
4. 根据（ IP源地址、目的地址分别相同，且IP头中ID号均为0x432e ）可以判断分组（ 1, 2 ）属于同一个长的原始IP包，该原始IP包的总长度是（ 1756 ）字节。

主机H上的应用程序使用socket通过系统调用send()向服务器S发送一个较大的UDP消息，服务器S的以太网卡上捕获两个IP数据报，这两个IP数据包的前40字节如下表所示。

45	00	05	dc	76	ea	20	00	40	11	82	df	c0	a8	00	1f	b6	9c	70	11
d8	f6	0e	1c	0f	2b	24	10	67	c6	69	73	51	ff	4a	ec	29	cd	ba	ab
45	00	03	af	76	ea	01	72	40	11	a3	9a	c0	a8	00	1f	b6	9c	70	11
d7	25	53	3c	14	e1	8c	de	fa	0f	0d	53	f2	0c	93	94	e9	0b	01	0c

- 1、可以判断分组（ ）属于同一个长的原始IP包，该原始IP包的总长度是（ ）字节。
- 2、服务器S收到这两个包后，是否可以重新组装原来的UDP消息？为什么？

某主机的IP地址为212.11.72.24,缺省掩码为255.255.255.0, 向该主机所在子网发送广播数据报时, IP数据报中的目的地址可以是

- ☐ A 212.11.255.255
- ☒ B 212.11.72.255
- ☐ C 212.11.48.255
- ☐ D 212.11.196.255

若将B类网络21.3.0.0划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是

- ☐ A 254
- ☐ B 256
- ☒ C 510
- ☐ D 512

随堂练习题解析

- 求三个网络：200.2.48.0/23、200.2.52.0/22和200.2.56.0/22聚合后的网络地址。

A. 200.2.48.0/20

B. 200.2.48.0/21

C. 200.2.32.0/20

D. 200.2.32.0/21

48: 0 0 1 1 0 0 0 0
52: 0 0 1 1 0 1 0 0
56: 0 0 1 1 1 0 0 0

200.2.00110000.0/20

将35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21,
35.230.48.0/21, 35.230.56.0/21四个网络地址聚
合后的网络地址为 ()

- ☐ A 35.230.0.0/19
- ☐ B 35.230.0.0/20
- ☒ C 35.230.32.0/19
- ☐ D 35.230.32.0/20

网络200. 35. 16. 0/22要平均分成6个子网，每个子网的子网掩码是多少？

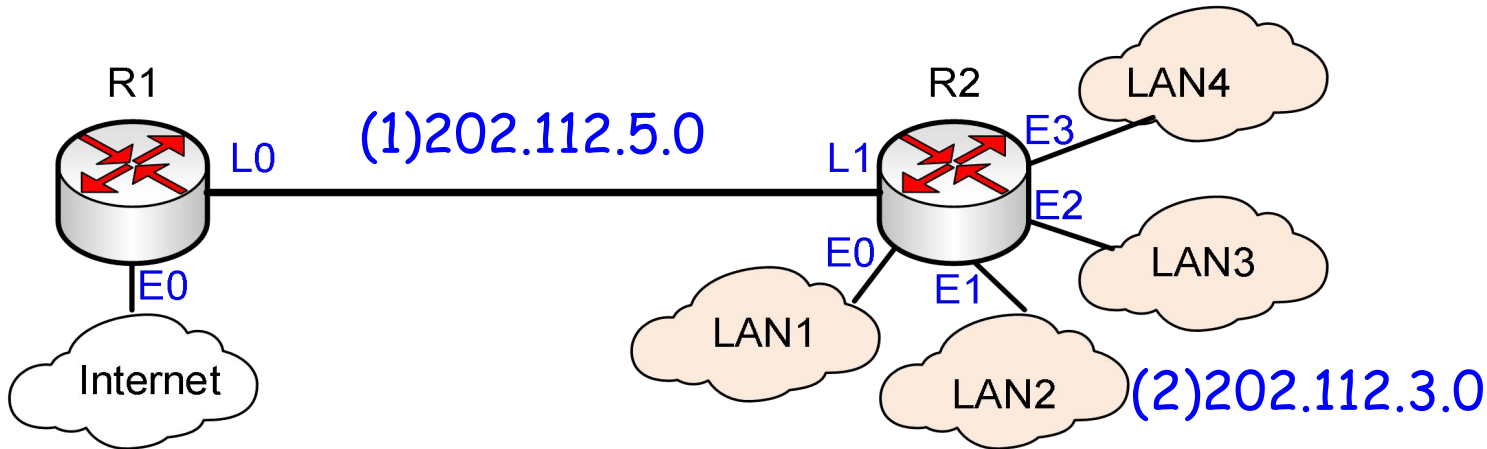
☐ A /23

☐ B /24

☒ C /25

☐ D /26

Example



(1) subnet mask: **255.255.255.252** 202.112.5.1, 202.112.5.2

(2) subnet mask: **255.255.255.192**

Number of IP addresses in the subnet: **2⁶** **2⁶-2=62**

LANs	Network address	first IP address assigned	last IP address assigned
LAN1	202.112.3.0	202.112.3.1	202.112.3.62
LAN2	202.112.3.64		
LAN3	202.112.3.128	202.112.3.129	202.112.3.190
LAN4	202.112.3.192		

Subnet

将IP地址空间192.168.1.0/24按网络号递增顺序分配给2个局域网LAN1～LAN2

子网	分配地址数	网络地址	子网掩码
LAN1	95	192.168.1.0/25	255.255.255.128
LAN2	72	192.168.1.128/25	255.255.255.128
	50	192.168.1.128/26	255.255.255.192

Subnet

将IP地址空间192.168.1.0/24按网络号递增顺序分配给3个局域网LAN1～LAN3

子网	分配地址数	网络地址	子网掩码
LAN1	95	192.168.1.0/25	255.255.255.128
LAN2	56	192.168.1.128/26	255.255.255.192
LAN3	60	192.168.1.192/26	255.255.255.192

■ 某公司（网络地址为**114.23.5.0/24**）有**A、B和C**三个部门，其主机（及路由器）的总数分别为以下要求的大小，请给这三个部门根据**最小够用原则**划分网络地址，写出每个部门的网络地址。

1. 31, 10, 50
2. 10, 50, 100
3. 100, 31, 10
4. 31, 100, 3

- 1、114.23.5.0/26; 114.23.5.64/28; 114.23.5.128.0/26;
- 2、114.23.5.0/28; 114.23.5.64/26; 114.23.5.128/25;
- 3、114.23.5.0/25; 114.23.5.128/26; 114.23.5.192/28;
- 4、114.23.5.0/26; 114.23.5.128/25; 114.23.5.64/29